

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 9

Roteiro 9 - Entrada e Saída: princípios de E/S (hardware e software), camadas de software. Discos e terminais.

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este roteiro foi proposto para ser desenvolvido no prazo supracitado. No presente roteiro nós estudaremos como os sistemas operacionais controlam os dispositivos de entrada e saída e provêem uma interface entre os mesmos e o resto do sistema os sistemas de arquivo distribuídos.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Como aprendemos anteriormente, o sistema operacional provê abstrações para gerenciar o processador, a memória e arquivos. No presente roteiro aprenderemos como os dispositivos de entrada e saída (E/S) são gerenciados e integrados pelo sistema operacional.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o quais são os princípios de hardware e software relacionados a E/S
- Aprender sobre as camadas de software envolvidas com E/S
- Saber como funcionam os alguns dispositivos, como por exemplo discos.

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Sistemas de arquivo distribuído: introdução, semântica de compartilhamento** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas - roteiro 7** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos os princípios de E/S de hardware. Estudaremos quais são os tipos de dispositivos, o que são os controladores de dispositivos, o que é E/S baseada em memória e também o significado de DMA. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 5 (“Entrada e Saída”), seção 5.1 “Princípios de E/S de Hardware”
 - Visualizar o vídeo sobre o assunto (“Princípios de E/S de Hardware”)

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Nessa etapa, aprenderemos os princípios de E/S de software. Por exemplo, estudaremos o que é E/S programada, dirigida à interrupção e usando DMA. Também estudaremos as camadas de software de E/S. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 5 (“Entrada e Saída”)
 - Seção 5.2 “Princípios de E/S de Software”
 - Videoaulas postadas no Campus sobre os princípios de E/S de Software
 - Seção 5.3 “Camadas de Software de E/S”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 3] Nessa etapa, aprenderemos sobre os discos, sistema X Window e terminais. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 5 (“Entrada e Saída”)
 - Seção 5.4 “Discos”
 - Seção 5.6.2 “Software de Saída”
 - Seção 5.7 “Terminais Simples”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4 - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será composta de uma lista de exercícios que deverá ser entregue na data combinada com o professor..

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios. Será indicado um valor

de 0 a 10 para o vídeo entregue.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

A atividade avaliativa deve ser realizada apenas por você.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Tutorial de C++, ponteiros. <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acessado em 03/11/2020.
3. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
4. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.